

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH
2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu và quy trình thực nghiệm của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với phần mềm triển khai là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	2
1.1 Phân bố tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến	2
1.2 Các kỹ thuật đa truy cập	3
1.2.1 Từ OMA đến SDMA và NOMA	3
1.2.2 Nguyên lý của RSMA	4
1.3 RIS và STAR-RIS	6
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	6
1.3.2 STAR-RIS và phạm vi phủ sóng hai phía	7
1.4 Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục	8
1.4.1 Từ học tăng cường đến DRL	8
1.4.2 Cấu trúc Actor-Critic	9
1.4.3 DDPG	9
1.4.4 TD3	10
1.4.5 PPO	10
1.5 Các phương pháp tối ưu truyền thống	11
1.5.1 Tối ưu luân phiên	11
1.5.2 Xấp xỉ lỗi liên tiếp và cập nhật lân cận	11
1.5.3 Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích	11

1.6	Các nghiên cứu liên quan	13
1.7	Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn	15
1.8	Kết luận chương	15
2	MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU	17
2.1	Kiến trúc hệ thống	17
2.2	Các giả định nghiên cứu	17
2.3	Mô hình kênh	19
2.3.1	Sinh mẫu kênh phức	19
2.3.2	Hệ số truyền và phản xạ của STAR-RIS	19
2.3.3	Kênh hiệu dụng	20
2.4	Mô hình tín hiệu RSMA	21
2.4.1	Tín hiệu phát tại trạm gốc	21
2.4.2	Tín hiệu thu	22
2.4.3	Giải mã luồng chung	22
2.4.4	Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng	24
2.5	Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá	25
2.6	Các biến quyết định và ràng buộc	26
2.7	Phát biểu bài toán tối ưu	27
2.8	Phân tích cấu trúc SISO-RSMA	28
2.8.1	Nhiều luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao	28
2.8.2	Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ	30
2.8.3	Quan hệ công suất chung và riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao	31
2.8.4	Vai trò của căn pha	32

2.8.5	Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động	33
2.9	Giới hạn của mô hình	33
2.10	Kết luận chương	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO		35

Danh sách bảng

1.1	Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan	14
-----	--	----

Danh sách hình vẽ

1.1	So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng	5
1.2	So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS	8
1.3	Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên	10
1.4	Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO-SCA và AO-Grid	13
2.1	Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA	18
2.2	Kiến trúc thu-phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO	22
2.3	Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO . . .	30
2.4	Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
EMA	Exponential Moving Average – trung bình trượt hàm mũ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
GAE	Generalized Advantage Estimation – ước lượng lợi thế tổng quát
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MSE	Mean Squared Error – sai số bình phương trung bình
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

[Phần Mở đầu sẽ được dựng lại ở bước tiếp theo.]

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến là quá trình quyết định cách sử dụng các tài nguyên hữu hạn như công suất phát, thời gian, tần số, mã, không gian và các tham số điều khiển của môi trường truyền. Trong hệ thống nhiều người dùng, một quyết định tốt không chỉ làm tăng tốc độ của một liên kết riêng lẻ mà còn phải xem xét tác động của quyết định đó lên các liên kết khác. Đây là nguồn gốc của bài toán quản lý nhiễu.

Trong một hệ thống có nhiều thiết bị người dùng (User Equipment, UE), cùng một đơn vị công suất có thể mang lại lợi ích rất khác nhau tùy theo kênh và mức nhiễu hiện tại. Nếu dồn phần lớn công suất cho UE có kênh tốt, tổng tốc độ có thể tăng nhanh nhưng UE yếu dễ vi phạm yêu cầu tối thiểu. Nếu chia công suất đều để tăng tính công bằng, nhiều luồng cùng tồn tại có thể tạo nhiễu lẫn nhau và làm giảm hiệu suất sử dụng công suất. Vì vậy, bài toán thực tế thường là một bài toán cân bằng giữa ba yêu cầu: hiệu năng tổng thể, chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS) của từng UE và chi phí tính toán của bộ điều khiển.

Trong luận văn này, chỉ số hiệu năng chính là tổng tốc độ. Tuy nhiên, tổng tốc độ không được dùng một cách tách rời. Một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng để một hoặc nhiều UE có tốc độ gần bằng không không được xem là nghiệm phù hợp với mục tiêu phục vụ đa người dùng. Do đó, QoS được đưa vào cả phát biểu bài toán và hàm phần thưởng dùng cho học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL). Cách tiếp cận này phản ánh một yêu cầu vật lý đơn giản: hệ thống chỉ hữu ích khi không chỉ truyền nhanh mà còn duy trì mức dịch vụ tối thiểu cho các UE đang được phục vụ.

1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

1.2.1. Từ OMA đến SDMA và NOMA

Đa truy cập là cơ chế cho phép nhiều UE cùng chia sẻ tài nguyên của một trạm gốc (Base Station, BS). Đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA) tách người dùng trên các miền trực giao như thời gian hoặc tần số. Ưu điểm của cách này là nhiễu liên người dùng trong cùng tài nguyên được giảm mạnh và bộ thu tương đối đơn giản. Nhược điểm là một phần tài nguyên phải dành riêng cho từng UE, nên hiệu suất phổ có thể giảm khi số UE tăng hoặc khi yêu cầu tốc độ biến động nhanh.

Đa truy cập phân chia theo không gian (Space Division Multiple Access, SDMA) tận dụng miền không gian của hệ thống nhiều anten. BS sử dụng các véc-tơ tiền mã hóa để tập trung năng lượng theo các hướng khác nhau và giảm nhiễu chéo. Khi số anten đủ lớn và kênh giữa các UE đủ phân biệt, SDMA có thể phục vụ đồng thời nhiều luồng trên cùng thời gian–tần số. Tuy nhiên, lợi thế này phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tạo phân tách không gian. Trong hệ một đầu vào một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO) của luận văn, BS chỉ có một anten nên không tồn tại véc-tơ beamforming nhiều chiều để tạo các hướng truyền riêng cho từng UE. Đây là khác biệt quan trọng khi phân tích nhiễu của các luồng riêng ở Chương 2.

Đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) cho phép nhiều UE sử dụng cùng tài nguyên thời gian–tần số nhưng phân biệt bằng miền công suất. Một UE có thể giải mã tín hiệu của UE khác trước rồi loại bỏ bằng khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation, SIC). Cách tiếp cận này hữu ích khi kênh của các UE chênh lệch rõ, nhưng thứ tự giải mã, phân bổ công suất và lan truyền sai số SIC có thể làm bài toán thiết kế phức tạp. Các nghiên cứu tổng quan cũng chỉ ra rằng không nên xem NOMA như một cơ chế mặc nhiên vượt trội trong mọi cấu hình nhiều anten hoặc

mọi phân bố kênh [1].

Hình 1.1 minh họa trực giác của bốn cách tổ chức tín hiệu với bốn UE. Hình không nhằm mô tả đầy đủ mọi biến thể chuẩn hóa, mà tập trung vào cách mỗi kỹ thuật xử lý việc nhiều người dùng cùng chia sẻ tài nguyên.

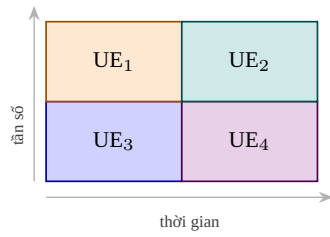
Ở panel OMA, mỗi UE chiếm một khối tài nguyên riêng nên không có nhiều liên người dùng, nhưng mỗi UE chỉ dùng được $1/K$ tài nguyên. Panel SDMA cho thấy BS dùng véc-tơ tiền mã hóa để tạo búp sóng riêng cho từng UE; điều này đòi hỏi nhiều anten, nên hệ SISO của luận văn với một anten duy nhất không tạo được phân tách không gian. Panel NOMA mô tả các UE dùng chung tài nguyên và phân biệt bằng mức công suất, trong đó UE có kênh tốt phải giải mã rồi loại lần lượt tín hiệu của các UE khác, với thứ tự giải mã phụ thuộc độ mạnh kênh. Panel RSMA cho thấy thông điệp mỗi UE được tách thành phần chung và phần riêng; mọi UE giải luồng chung trước, dùng đúng một tầng SIC để loại luồng chung, rồi mới giải luồng riêng của mình.

Dải nằm ngang ở cuối hình thể hiện quan hệ bao hàm: khi tỷ lệ công suất luồng chung ρ_c tiến về 0, RSMA suy biến thành SDMA vì chỉ còn các luồng riêng; khi ρ_c tiến về 1, gần như toàn bộ công suất nằm ở luồng chung nên hệ thống hoạt động giống NOMA. Luận văn giới hạn miền hành động ở $\rho_c \in [0,70; 0,99]$, tức làm việc trong vùng công suất chung cao của dải này; lý do của lựa chọn đó được trình bày ở Chương ??.

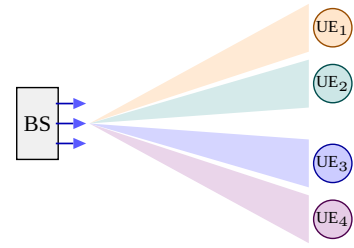
1.2.2. Nguyên lý của RSMA

Đa truy cập phân chia tỷ lệ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) tiếp cận quản lý nhiễu theo cách mềm hơn. Thông điệp dành cho mỗi UE được chia thành hai phần: một phần được gộp vào luồng chung và một phần nằm trong luồng riêng. Mọi UE đều giải mã luồng chung trước trong khi xem tất cả luồng riêng như nhiễu. Sau khi luồng chung được giải mã thành công, UE dùng SIC để loại luồng chung khỏi tín hiệu thu. Tiếp theo,

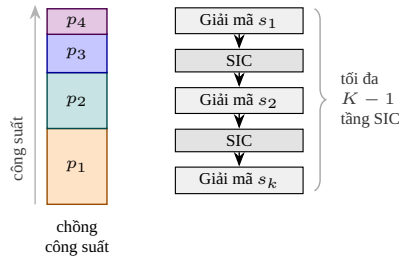
(a) OMA — tách tài nguyên



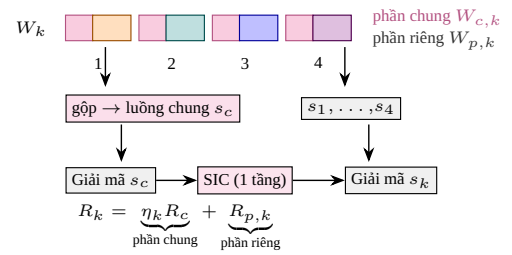
(b) SDMA — tách theo không gian



(c) NOMA — tách theo miền công suất



(d) RSMA — chung + riêng

**Hình 1.1: So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng**

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1]–[3] (2026)

UE giải mã luồng riêng của mình và xem các luồng riêng của UE khác như nhiều [2], [3].

Cách tổ chức này tạo ra một công cụ điều chỉnh linh hoạt. Nếu một phần giao thoa khó xử lý khi giữ hoàn toàn ở luồng riêng, bộ điều khiển có thể chuyển một phần thông tin sang luồng chung để nhiều UE cùng giải mã. Ngược lại, nếu kênh của một UE thuận lợi, phần riêng của UE đó có thể được tăng để khai thác tốc độ cao. Trong luận văn, biến phân bố tốc độ chung đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của tốc độ luồng chung sau khi tốc độ chung đã được xác định bởi UE khó giải mã nhất.

Một điểm cần nhấn mạnh là luồng chung không phải một luồng dữ liệu “phụ” có thể bỏ qua. Trong bài toán QoS, luồng chung có thể đóng vai trò như phần tốc độ bảo đảm cho các UE yếu. Nếu một UE không được cấp nhiều công suất riêng, UE đó vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu nhờ phần tốc độ chung được phân bổ cho nó. Đây là cơ sở trực giác cho việc tỷ lệ công suất luồng chung cao có thể hữu ích trong cấu hình SISO đang xét.

1.3. RIS và STAR-RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

Bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng điện từ. Trong mô hình lý tưởng thường dùng ở mức hệ thống, mỗi phần tử chủ yếu thay đổi pha của tín hiệu phản xạ. Khi các pha được phối hợp hợp lý, các thành phần tín hiệu đi qua nhiều phần tử có thể cộng tăng cường tại vị trí mong muốn. Nhờ đó, RIS thay đổi kênh hiệu dụng mà không cần một bộ phát tích cực tại bề mặt [4]–[6].

Tác dụng vật lý của RIS có thể hình dung như việc điều khiển nhiều đường truyền nhỏ sao cho các “mũi tên pha” quay về gần cùng hướng tại UE. Nếu các thành phần đến

ngược pha, chúng triệt tiêu nhau và độ lợi kênh giảm. Nếu được căn pha, chúng cộng xây dựng và độ lợi kênh tăng. Khái niệm căn pha này được sử dụng lại trong Chương ?? để tạo pha tham chiếu cho bộ giải mã hành động.

1.3.2. STAR–RIS và phạm vi phủ sóng hai phía

RIS phản xạ chỉ điều khiển đáng kể nửa không gian phía phản xạ. Bề mặt đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting RIS, STAR–RIS) được nghiên cứu nhằm mở rộng vùng phủ bằng cách cho phép một phần năng lượng truyền qua bề mặt và phần còn lại phản xạ [7]–[9]. Một phần tử STAR–RIS trong mô hình chia năng lượng (Energy Splitting, ES) có hai hệ số phức: một cho phía truyền và một cho phía phản xạ.

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}. \quad (1.1)$$

Trong đó: ϕ_n^T và ϕ_n^R là hệ số phức của phần tử thứ n ở phía truyền và phía phản xạ; β_n^T, β_n^R là tỷ lệ năng lượng; θ_n^T, θ_n^R là pha; j là đơn vị ảo.

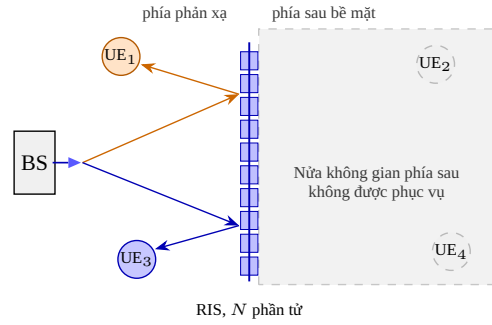
Công thức (1.1) tách tác động của một phần tử thành hai phần dễ hiểu: căn bậc hai của β quyết định biên độ tín hiệu đi về mỗi phía, còn θ quyết định hướng pha của tín hiệu. Nhờ thay đổi hai nhóm biến này, STAR–RIS có thể vừa “chia” năng lượng giữa hai phía vừa “xoay” pha để các đường truyền cộng thuận lợi tại UE.

Trong mô hình ES lý tưởng, năng lượng được bảo toàn theo quan hệ $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$. Luận văn dùng một biến β_n^T và suy ra $\beta_n^R = 1 - \beta_n^T$. Cách này vừa giảm số biến cần học vừa bảo đảm ràng buộc vật lý ngay tại bộ giải mã hành động. Ngoài ES, tài liệu STAR–RIS còn mô tả các cơ chế chuyển chế độ và chuyển theo thời gian; tuy nhiên các cơ chế đó không nằm trong phạm vi mô phỏng của luận văn [8], [10], [11].

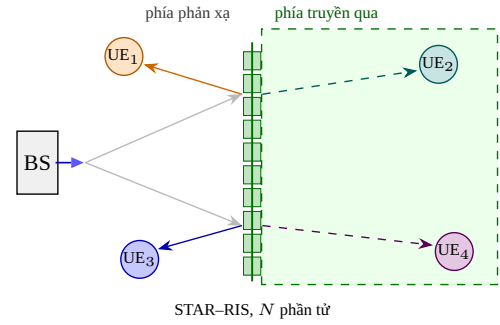
Hình 1.2 đối chiếu hai loại bề mặt. Ở panel bên trái, mỗi phần tử RIS chỉ điều chỉnh pha của tín hiệu phản xạ, nên toàn bộ năng lượng quay về nửa không gian chứa BS và

các UE nằm sau bề mặt không nhận được đường ghép tầng. Ở panel bên phải, mỗi phần tử STAR-RIS chia năng lượng tới thành một phần truyền qua và một phần phản xạ, đồng thời điều chỉnh pha độc lập cho hai phía, nhờ đó cả bốn UE đều nhận được đường ghép tầng. Khối phóng to phía dưới minh họa một phần tử ở chế độ ES: tín hiệu tới được tách thành hai nhánh có tỷ lệ năng lượng β_n^T và β_n^R cộng lại bằng một.

(a) RIS phản xạ truyền thống



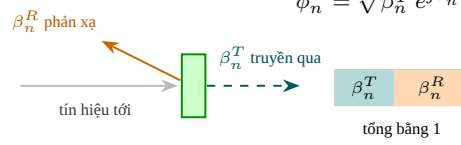
(b) STAR-RIS



Hệ số phần tử: $\phi_n = e^{j\theta_n}$

Chi tiết một phần tử STAR-RIS ở chế độ chia năng lượng (ES)

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}, \quad \beta_n^T + \beta_n^R = 1$$



Hình 1.2: So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [7], [8] (2026)

1.4. Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục

1.4.1. Từ học tăng cường đến DRL

Học tăng cường mô tả quá trình một tác tử tương tác với môi trường, quan sát trạng thái, chọn hành động và nhận phần thưởng. Chuỗi tương tác thường được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Trong nhiều bài toán điều khiển cổ điển, trạng thái và hành động có thể rời rạc hóa để lưu giá trị trong bảng. Cách này không phù hợp với bài toán STAR-RIS vì trạng thái chứa hàng trăm hệ số kênh thực và ảo, còn hành động chứa hàng chục đến hàng trăm biến liên tục.

DRL thay bảng giá trị bằng mạng nơ-ron. Mạng có thể xấp xỉ hàm chính sách hoặc

hàm giá trị trên không gian liên tục có số chiều lớn. Tuy nhiên, DRL không loại bỏ nhu cầu thiết kế bài toán. Nếu trạng thái thiếu thông tin hoặc hành động khó biểu diễn, mạng có thể phải dành phần lớn năng lực để học các ràng buộc cơ bản thay vì học cách tối ưu hiệu năng. Đây là lý do luận văn tách rõ “mạng học” và “bộ giải mã vật lý”.

1.4.2. Cấu trúc Actor–Critic

Các thuật toán được sử dụng trong luận văn đều có thể nhìn dưới góc độ Actor–Critic. Actor tạo hành động hoặc phân phối hành động từ trạng thái. Critic đánh giá chất lượng của trạng thái hoặc cặp trạng thái–hành động. Hai mạng hỗ trợ nhau: Critic cung cấp tín hiệu để Actor điều chỉnh, còn Actor tạo các hành động mà Critic cần đánh giá.

DDPG và TD3 là các thuật toán off-policy, nghĩa là có thể học từ dữ liệu được thu thập bởi một chính sách hành vi không hoàn toàn giống chính sách hiện tại. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ phát lại (Replay Buffer) và có thể được dùng lại nhiều lần, giúp tăng hiệu quả sử dụng mẫu. PPO là thuật toán on-policy; dữ liệu mới được thu thập theo chính sách hiện hành và được dùng trong một số vòng cập nhật trước khi bị thay bởi lô mới. Sự khác nhau này ảnh hưởng đến độ ổn định, hiệu quả mẫu và cách thiết kế quy trình huấn luyện.

1.4.3. DDPG

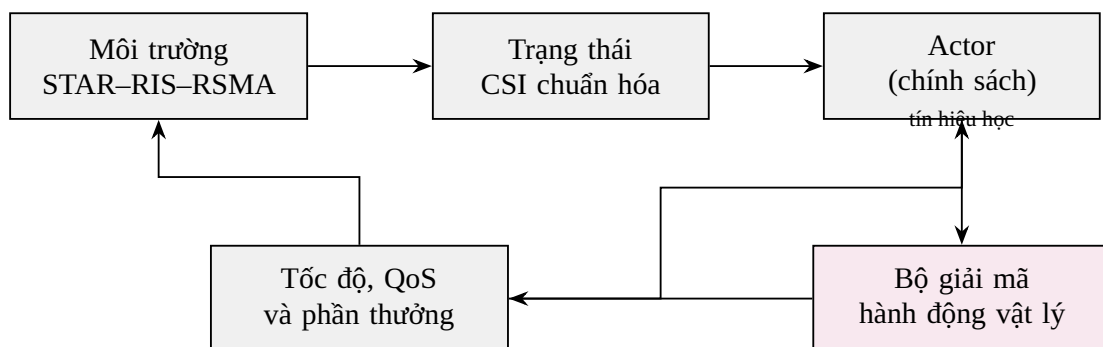
DDPG mở rộng ý tưởng gradient chính sách xác định sang không gian hành động liên tục [12]. Actor sinh trực tiếp một véc-tơ hành động xác định. Critic ước lượng giá trị $Q(s,a)$, tức mức phần thưởng tích lũy dự kiến khi thực hiện hành động a tại trạng thái s . DDPG dùng mạng đích và bộ nhớ phát lại để ổn định học. Điểm yếu điển hình là Critic có thể đánh giá quá cao một số hành động, khiến Actor bị đẩy về hướng không thực sự tốt.

1.4.4. TD3

TD3 được đề xuất để giảm sai số xấp xỉ của Actor–Critic bằng ba thay đổi chính [13]. Thứ nhất, hai Critic độc lập được dùng và mục tiêu lấy giá trị nhỏ hơn để giảm hiện tượng đánh giá quá cao. Thứ hai, Actor cập nhật chậm hơn Critic để Critic có thời gian thích nghi. Thứ ba, một nhiễu nhỏ được thêm vào hành động mục tiêu để làm trơn giá trị và giảm sự phụ thuộc vào các đỉnh hẹp trong hàm Critic. Trong luận văn, TD3 là một đại diện của nhóm off-policy chứ không được giả định là luôn tốt hơn DDPG hoặc PPO.

1.4.5. PPO

PPO tối ưu chính sách bằng cách giới hạn mức thay đổi xác suất giữa chính sách mới và cũ [14]. Thay vì cho phép một bước gradient làm chính sách thay đổi quá xa, PPO cắt tỷ số xác suất trong một khoảng lân cận. Cơ chế này đơn giản nhưng thường ổn định trong thực nghiệm. Trong bài toán hành động liên tục, Actor của PPO tạo tham số của phân phối Gaussian, sau đó lấy mẫu và đưa qua hàm Tanh để thu hành động nằm trong $[-1,1]$. Một nghiên cứu gần đây đã áp dụng PPO cho bài toán tối đa hóa tổng tốc độ trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, cho thấy tính phù hợp của PPO với loại bài toán này [15].



Hình 1.3: Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [12]–[14] (2026)

1.5. Các phương pháp tối ưu truyền thống

1.5.1. Tối ưu luân phiên

Tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO) chia một bài toán nhiều khối biến thành các bài toán con. Tại một bước, một khối được tối ưu trong khi các khối khác tạm thời giữ cố định. Sau đó chuyển sang khối tiếp theo và lặp lại. Đối với STAR–RIS–RSMA, cách chia tự nhiên là khối công suất, khối phân bố tốc độ chung và khối STAR–RIS. Ưu điểm của AO là có thể tận dụng cấu trúc riêng của từng khối. Nhược điểm là mỗi CSI cần nhiều vòng lặp và kết quả phụ thuộc nghiệm khởi tạo, thứ tự cập nhật và các phép xấp xỉ cục bộ.

1.5.2. Xấp xỉ lồi liên tiếp và cập nhật lân cận

Xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA) thay một bài toán khó bằng chuỗi bài toán xấp xỉ dễ hơn quanh nghiệm hiện tại. Trong mã nguồn của luận văn, tên AO–SCA được dùng cho một bộ giải cục bộ trong đó hai khối đơn hình được cập nhật bằng chuyển khối khả thi và khối STAR–RIS dùng gradient sai phân hữu hạn kết hợp bước lân cận. Vì vậy, luận văn mô tả đúng cơ chế triển khai thay vì đồng nhất bộ giải này với mọi biến thể SCA trong tài liệu [16].

1.5.3. Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích

AO–Grid thay gradient bằng một tập ứng viên rời rạc cho từng tọa độ. Với mỗi tọa độ, bộ giải thử nhiều giá trị rồi giữ ứng viên cải thiện tốt nhất. Phương pháp này dễ kiểm soát và có thể thực hiện các bước nhảy lớn, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số biến. AnalyticalRIS là đối chiếu nhẹ hơn: sử dụng một quy tắc căn pha dựa trên kênh thay vì tối ưu lặp đầy đủ. Nó có độ trễ thấp nhưng không tối ưu đồng thời tất cả biến RSMA và STAR–RIS.

Hình 1.4 minh họa cơ chế của ba phương pháp này. Điểm chung là cả ba đều làm việc trực tiếp trên miền vật lý, nhưng cách tìm nghiệm khác hẳn nhau.

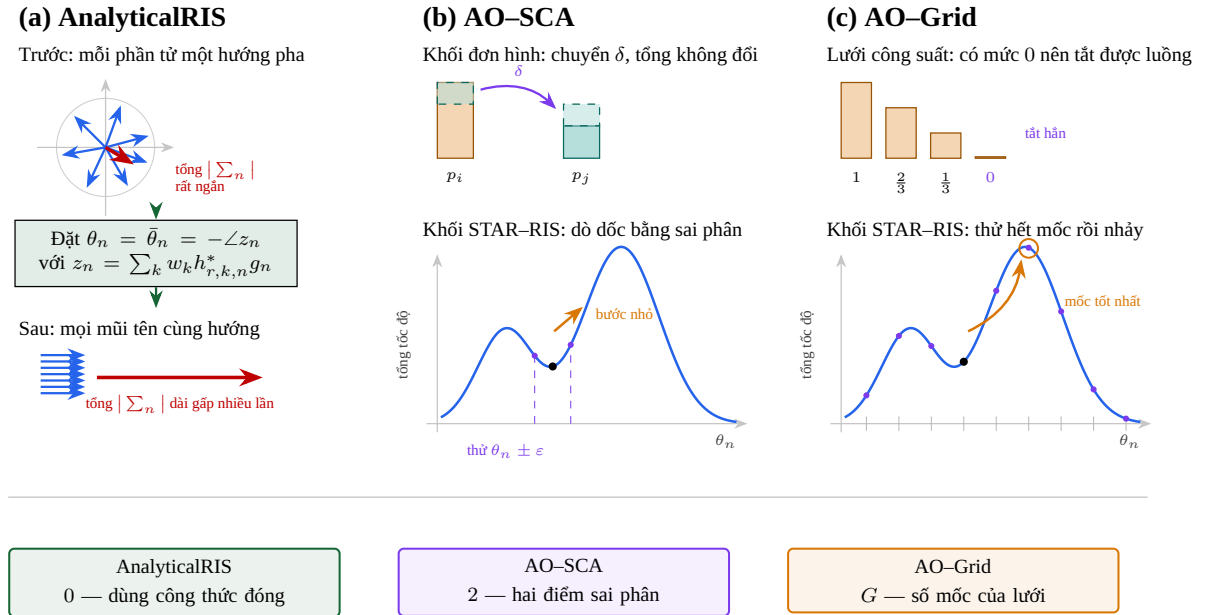
Panel AnalyticalRIS cho thấy trước khi căn pha, các thành phần ghép tầng đến từ những phần tử khác nhau có hướng pha tản mát nên véc-tơ tổng rất ngắn, tức độ lợi kênh thấp. Sau khi đặt pha theo quy tắc $\theta_n = -\angle z_n$, mọi thành phần quay về cùng một hướng và cộng thẳng hàng, cho véc-tơ tổng dài hơn nhiều lần. Đây là một công thức đóng, tính đúng một lần cho mỗi CSI, nên nhanh nhất trong bốn phương pháp; bù lại nó chỉ chỉnh pha mà không tối ưu đồng thời công suất và tỷ lệ chia năng lượng.

Panel AO–SCA mô tả hai cơ chế cập nhật. Với khối đơn hình, bộ giải chuyển một lượng δ từ thành phần này sang thành phần khác nên tổng không đổi. Với khối STAR–RIS, bộ giải thử hai điểm $\theta_n \pm \varepsilon$ để ước lượng độ dốc rồi chỉ đi một bước ngắn; nếu bước quá đà thì quay lui và thu nhỏ bước. Vì mỗi biến cần thêm hai lần tính hàm mục tiêu, chi phí cho một kịch bản rất lớn.

Panel AO–Grid dùng cùng đường cong mục tiêu để tiện so sánh. Lưới công suất có chứa mức 0 nên bộ giải có thể tắt hẳn một luồng riêng, điều mà bước cập nhật liên tục khó đạt được. Với khối STAR–RIS, bộ giải tính hàm mục tiêu tại mọi mốc rời rạc rồi nhảy thẳng tới mốc tốt nhất. Cách này không cần đạo hàm và có thể đi những bước rất xa, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số phần tử N .

Dải ở cuối hình tóm tắt nguồn gốc của chênh lệch chi phí: trong một vòng cập nhật, AnalyticalRIS không phải tính lại hàm mục tiêu lần nào vì dùng công thức đóng, AO–SCA cần hai lần cho mỗi biến để lấy sai phân, còn AO–Grid cần đúng bằng số mốc của lưới. Với $N = 128$ và nhiều vòng lặp, hai phương pháp AO phải tính lại hàm mục tiêu hàng chục nghìn lần cho một kịch bản, trong khi AnalyticalRIS và các chính sách DRL chỉ cần một lượt tính duy nhất. Đây chính là nguồn gốc của khác biệt độ trễ được báo

cáo ở Chương ??.



Hình 1.4: Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO-SCA và AO-Grid

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mã nguồn và [16] (2026)

1.6. Các nghiên cứu liên quan

Các công trình liên quan có thể chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất xây dựng nền tảng RSMA và chỉ ra khả năng quản lý nhiễu mềm giữa SDMA và NOMA [2], [3], [17]. Nhóm thứ hai nghiên cứu RIS và STAR-RIS, từ mô hình phản xạ truyền thống đến mô hình đồng thời truyền và phản xạ cùng các ràng buộc pha [4]–[8], [10], [11]. Nhóm thứ ba kết hợp RSMA với RIS hoặc STAR-RIS để tối ưu tốc độ, bảo mật hoặc hiệu năng hệ thống [18]–[23]. Nhóm thứ tư dùng học tăng cường cho STAR-RIS hoặc RSMA, trong đó có PPO và các phương pháp học lai [15], [24].

Bảng 1.1 tổng hợp một số công trình tiêu biểu theo mục tiêu và hạn chế có liên quan trực tiếp đến luận văn. Bảng được tác giả tự tổng hợp từ nội dung công bố, không sao chép bảng từ tài liệu khác.

Bảng 1.1: Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan

Công trình	Hệ thống và phương pháp	Điểm liên quan và giới hạn so với luận văn
Mao và cộng sự [2], [3]	RSMA nhiều người dùng; phân tích và tối ưu	Cung cấp nền tảng luồng chung và luồng riêng; không tập trung STAR-RIS và biểu diễn hành động DRL.
Xu, Mu và cộng sự [7], [8]	STAR-RIS; mô hình hệ thống ES, MS, TS	Cung cấp mô hình truyền và phản xạ; không giải bài toán DRL của luận văn.
Li và cộng sự [18]	RIS kết hợp RSMA; phân tích tương tác	Làm rõ tiềm năng kết hợp hai công nghệ; không tập trung cấu trúc SISO và bộ giải mã học.
Meng và cộng sự [15]	STAR-RIS hỗ trợ RSMA; PPO	Chứng minh PPO có thể dùng cho bài toán liên tục; luận văn mở rộng đánh giá sang DDPG, TD3 và nhóm AO trên cùng mô hình.
Zhong và cộng sự [24]	STAR-RIS; học tăng cường lai	Khai thác cấu trúc điều khiển STAR-RIS; mục tiêu và mô hình khác RSMA SISO của luận văn.
Ge và cộng sự [20]	STAR-RIS, massive MIMO, RSMA; tối ưu chung	Hệ nhiều anten và mục tiêu khác; không phản ánh đặc điểm không có beamforming của SISO.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình trích dẫn (2026)

1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn

Tổng quan cho thấy có nhiều nghiên cứu về RSMA, STAR–RIS và DRL, nhưng bài toán của luận văn có một giao điểm cụ thể: hệ SISO không có phân tách không gian, trong khi hành động vẫn chứa nhiều công suất luồng riêng và hàng loạt biến STAR–RIS. Nếu mạng DRL được yêu cầu học toàn bộ miền khả thi từ đầu, nó phải đồng thời học rằng nhiều luồng riêng có thể gây nhiễu mạnh, học cách chọn UE ưu tiên, học cách chia luồng chung, học năng lượng hai phía và học pha cho hàng chục hoặc hàng trăm phần tử.

Khoảng trống mà luận văn tập trung không phải tuyên bố rằng chưa từng có DRL cho STAR–RIS–RSMA. Thay vào đó, nghiên cứu đặt trọng tâm vào cách biểu diễn hành động: liệu có thể dùng phân tích vật lý của SISO–RSMA và căn pha để tạo một miền hành động thuận lợi hơn, sau đó dùng nhiều thuật toán DRL khác nhau để học trên miền này hay không. Cách định vị này phù hợp với kết quả thực nghiệm khi TD3, DDPG và PPO không có một thuật toán luôn thắng tuyệt đối, nhưng cả nhóm DRL có thể tạo quyết định rất nhanh so với AO.

Luận văn vì vậy không xem một thuật toán học là đóng góp duy nhất. Đóng góp nằm ở sự kết hợp giữa mô hình vật lý, phân tích cấu trúc, bộ giải mã hành động và giao thức đánh giá. Các thuật toán TD3, DDPG và PPO được dùng như ba cơ chế học khác nhau trên cùng nền tảng để kiểm tra mức độ tổng quát của cách biểu diễn.

1.8. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng về đa truy cập, RSMA, RIS và STAR–RIS, DRL cùng các phương pháp tối ưu lặp. Điểm quan trọng được rút ra là bài toán SISO STAR–RIS–RSMA không chỉ khó vì số chiều lớn mà còn có cấu trúc nhiều đặc thù do thiếu phân tách không gian. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học đúng với mã nguồn và phân

tích chi tiết cấu trúc này để hình thành cơ sở cho bộ giải mã hành động ở Chương ??.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

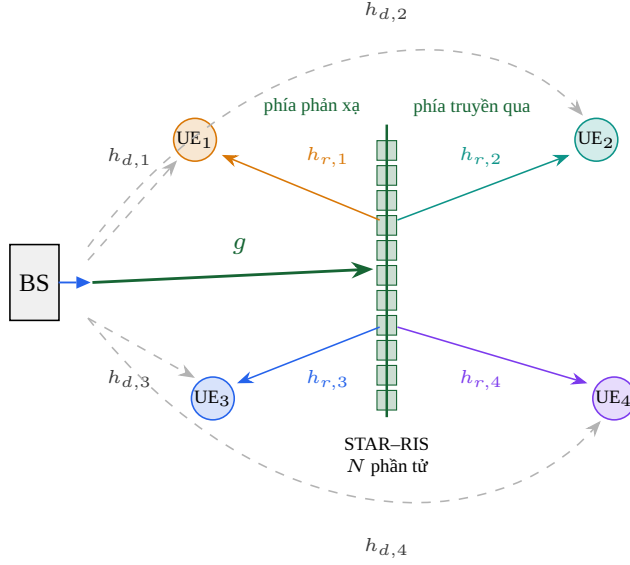
2.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét một hệ thống truyền xuống gồm một BS SISO, một STAR-RIS thụ động có N phần tử và $K = 4$ UE SISO. Các UE được bố trí ở hai phía của STAR-RIS. Trong mã nguồn, chỉ báo phía người dùng được gán luân phiên, vì vậy hai UE thuộc phía phản xạ và hai UE thuộc phía truyền. Mỗi thời điểm, BS phát đồng thời một luồng chung và K luồng riêng theo kiến trúc RSMA một lớp.

Hình 2.1 minh họa các đường truyền chính. Một UE nhận tín hiệu từ hai nguồn: đường trực tiếp BS-UE và đường ghép tầng BS-STAR-RIS-UE. STAR-RIS không tự phát dữ liệu mà điều khiển biên độ tương đối và pha của tín hiệu đi qua hoặc phản xạ tại bề mặt. Vì vậy, hiệu quả của STAR-RIS thể hiện qua việc làm thay đổi kênh hiệu dụng mà RSMA nhìn thấy. Trong hình, đường liền nét là đường ghép tầng qua bề mặt, còn đường nét đứt là đường trực tiếp; đường trực tiếp tồn tại với mọi UE, kể cả các UE nằm ở phía truyền qua.

2.2. Các giả định nghiên cứu

Để tập trung vào bài toán phân bổ tài nguyên và so sánh thuật toán, luận văn sử dụng một số giả định chuẩn hóa. Thứ nhất, thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) được biết tại thời điểm ra quyết định. Điều này cho phép tách bài toán ước lượng kênh khỏi bài toán chọn hành động. Thứ hai, SIC được xem là lý tưởng; sau khi luồng chung được giải mã thành công, phần tín hiệu tương ứng được loại bỏ hoàn toàn trước khi giải mã luồng riêng. Thứ ba, STAR-RIS được mô hình hóa thụ động theo chế độ ES; công suất truyền và phản xạ của mỗi phần tử có tổng bằng một. Thứ tư, pha truyền và



Đường liền: đường ghép tầng BS $\rightarrow$ STAR-RIS $\rightarrow$ UE. Đường nét đứt: đường trực tiếp BS $\rightarrow$ UE, tồn tại với mọi k . Kênh hiệu dụng của UE k là $h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \sum_n h_{r,k,n}^* \phi_n^X g_n$ với $X \in \{T, R\}$ theo phía của UE.

Hình 2.1: Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mô hình trong mã nguồn và tham khảo [8], [15] (2026)

pha phản xạ được phép điều khiển độc lập trong mô hình hệ thống. Các ràng buộc ghép pha do phần cứng thực tế chưa được xét và được nêu ở mục giới hạn nghiên cứu.

Kênh được sinh độc lập theo từng kịch bản. Mỗi hệ số là Gaussian phức không tương quan theo mô hình trong tệp `physics.py`. Ba nhóm đường truyền có hệ số tỷ lệ khác nhau để phản ánh mức độ mạnh tương đối: đường trực tiếp BS-UE dùng hệ số 0,35, đường BS-STAR-RIS dùng 1,0 và đường STAR-RIS-UE dùng 0,75. Các hệ số này là tham số mô phỏng, không phải mô hình suy hao khoảng cách theo một bố trí địa lý cụ thể.

2.3. Mô hình kênh

2.3.1. Sinh mẫu kênh phức

Một biến Gaussian phức chuẩn hóa trong mã nguồn được tạo từ hai biến Gaussian thực độc lập. Ba khối kênh được mô tả như sau:

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0, 0,35^2), \quad (2.1)$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0, 1^2), \quad (2.2)$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0, 0,75^2). \quad (2.3)$$

Trong đó: $h_{d,k}$ là kênh trực tiếp từ BS đến UE k ; g_n là kênh từ BS đến phần tử STAR-RIS thứ n ; $h_{r,k,n}$ là kênh từ phần tử n đến UE k ; $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là phân bố Gaussian phức tròn với trung bình bằng không và mức công suất tỷ lệ với σ^2 .

Ba công thức trên tạo ba chằng truyền độc lập. Đường trực tiếp được đặt yếu hơn đường đi qua STAR-RIS để mô phỏng trường hợp bề mặt tái cấu hình có vai trò đáng kể. Sau đó, bộ điều khiển không thay đổi các kênh gốc này mà thay đổi cách các thành phần qua STAR-RIS cộng lại.

Để tiện trình bày, gom các hệ số BS-STAR-RIS thành véc-tơ $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ và các hệ số STAR-RIS-UE k thành véc-tơ $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$. Với K UE, toàn bộ kênh STAR-RIS-UE có thể xem như ma trận kích thước $K \times N$.

2.3.2. Hệ số truyền và phản xạ của STAR-RIS

Với phần tử thứ n , hệ số phía truyền và phía phản xạ được viết:

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{1 - \beta_n^T} e^{j\theta_n^R}. \quad (2.4)$$

Trong đó: $\beta_n^T \in [0,1]$ là tỷ lệ năng lượng dành cho phía truyền; $1 - \beta_n^T$ là tỷ lệ dành

cho phía phản xạ; $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$ là hai pha điều khiển; j là đơn vị ảo. Công thức cho thấy STAR–RIS có hai loại nút điều khiển trên mỗi phần tử: biến β giống một van chia năng lượng giữa hai phía, còn θ giống một nút xoay pha dùng để làm các đường truyền cộng cùng hướng tại UE.

Đặt hai ma trận đường chéo:

$$\Phi^T = \text{diag}(\phi_1^T, \dots, \phi_N^T), \quad \Phi^R = \text{diag}(\phi_1^R, \dots, \phi_N^R). \quad (2.5)$$

Trong đó: $\text{diag}(\cdot)$ tạo ma trận đường chéo và mỗi phần tử đường chéo chứa hệ số truyền hoặc phản xạ của một phần tử STAR–RIS. Đây chỉ là cách gom N phần tử riêng lẻ vào một đối tượng toán học; về vật lý, mỗi phần tử vẫn tác động độc lập lên tín hiệu đi qua vị trí của nó.

2.3.3. Kênh hiệu dụng

Với UE k , kênh hiệu dụng gồm đường trực tiếp cộng với đường ghép tầng qua STAR–RIS:

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi^{s_k} \mathbf{g}, \quad s_k \in \{T, R\}. \quad (2.6)$$

Trong đó: h_k^{eff} là kênh tổng mà UE k thực sự nhìn thấy; $h_{d,k}$ là đường trực tiếp; $\mathbf{h}_{r,k}^H$ là liên hợp chuyển vị của kênh STAR–RIS–UE; Φ^{s_k} chọn ma trận truyền hoặc phản xạ theo phía của UE; $\mathbf{g}$ là kênh BS–STAR–RIS.

Công thức (2.6) là cầu nối giữa STAR–RIS và RSMA. Bộ điều khiển không thay đổi $h_{d,k}$, $\mathbf{g}$ hay $\mathbf{h}_{r,k}$; nó thay đổi β và θ trong Φ , từ đó làm đường ghép tầng cộng thuận hoặc nghịch với đường trực tiếp. Giá trị cuối cùng $|h_k^{\text{eff}}|$ quyết định mức mạnh tín hiệu trong các công thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm phía sau. Mã nguồn tính trực tiếp tổng từng phần tử thay vì nhân ma trận để giảm chi phí và giữ biểu thức rõ ràng; hai cách

viết tương đương về mặt toán học.

2.4. Mô hình tín hiệu RSMA

2.4.1. Tín hiệu phát tại trạm gốc

RSMA một lớp tạo một ký hiệu luồng chung s_c và K ký hiệu luồng riêng s_k . Tín hiệu phát của BS là:

$$x = \sqrt{p_c} s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k} s_k. \quad (2.7)$$

Trong đó: p_c là công suất luồng chung; p_k là công suất luồng riêng của UE k ; s_c là ký hiệu chung; s_k là ký hiệu riêng; các ký hiệu được chuẩn hóa công suất đơn vị.

Công thức (2.7) cho thấy BS chỉ có một anten và phát một tín hiệu tổng hợp duy nhất. Không có véc-tơ beamforming riêng cho từng UE. Vì vậy, ở một UE bất kỳ, tất cả luồng riêng đều đi qua cùng một hệ số kênh vô hướng h_k^{eff} . Đây chính là nguyên nhân làm nhiều luồng riêng trở nên đáng chú ý trong hệ SISO.

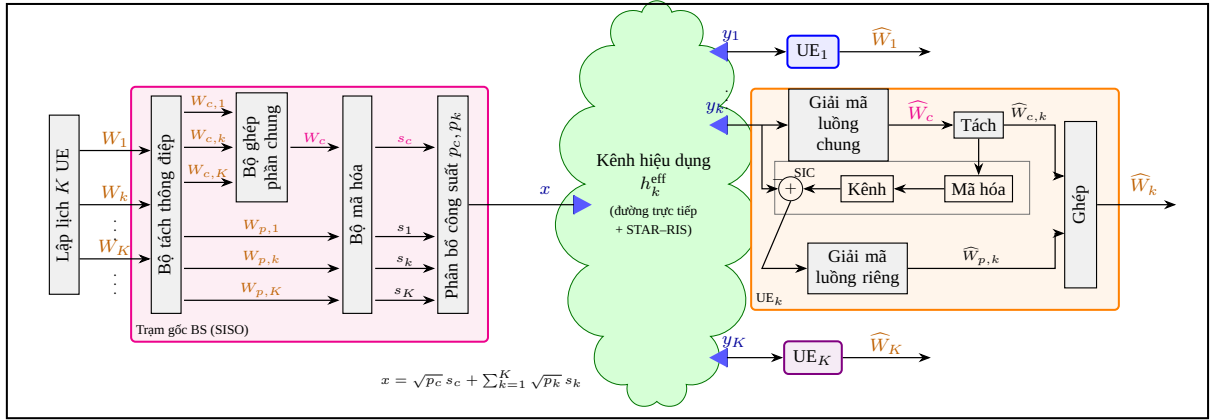
Ràng buộc tổng công suất được viết:

$$p_c + \sum_{k=1}^K p_k = P_{\max}, \quad p_c \geq 0, p_k \geq 0. \quad (2.8)$$

Trong đó: $P_{\max}$ là ngân sách công suất phát chuẩn hóa của BS; các biến công suất không âm và tổng bằng ngân sách. Công thức thể hiện quy tắc chia một chiếc bánh công suất: tăng công suất cho luồng này đồng nghĩa giảm phần còn lại cho các luồng khác. Bộ giải mã hành động ở Chương ?? được thiết kế để ràng buộc này luôn đúng mà không cần phạt sau khi hành động đã được sinh.

Hình 2.2 trình bày kiến trúc thu–phát tương ứng. Ở phía phát, thông điệp của từng UE đi qua bộ tách thông điệp, phần chung được gộp lại thành một luồng, rồi toàn bộ đi qua bộ mã hóa và khối phân bố công suất trước khi phát qua một anten duy nhất. Ở phía

thu, mỗi UE giải mã luồng chung, dùng một tầng SIC để loại luồng chung, giải mã luồng riêng của mình rồi ghép hai phần lại.



Hình 2.2: Kiến trúc thu–phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [2], [3] (2026)

2.4.2. Tín hiệu thu

Tín hiệu thu tại UE k là:

$$y_k = h_k^{\text{eff}} x + n_k. \quad (2.9)$$

Trong đó: y_k là tín hiệu UE k nhận được; h_k^{eff} là kênh hiệu dụng; x là tín hiệu tổng hợp của BS; $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là tạp âm thu. Công thức có ý nghĩa rất trực tiếp: mọi thành phần trong x đều bị nhân bởi cùng một kênh vô hướng của UE k . Do đó, nếu nhiều luồng riêng cùng bật, UE không có cơ chế không gian để làm yếu riêng từng luồng nhiều; khác biệt chỉ đến từ công suất của các luồng.

2.4.3. Giải mã luồng chung

Ở bước đầu, UE k giải mã luồng chung và xem toàn bộ luồng riêng như nhiễu. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR) của luồng chung là:

$$\gamma_{c,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_c}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j=1}^K p_j + \sigma^2}. \quad (2.10)$$

Trong đó: $\gamma_{c,k}$ là SINR khi UE k giải mã luồng chung; tử số là công suất luồng chung sau kênh; mẫu số gồm toàn bộ công suất luồng riêng sau cùng kênh và công suất tạp âm σ^2 . Công thức cho thấy luồng chung muốn dễ giải mã cần có tỷ lệ công suất đủ lớn so với tổng công suất luồng riêng. Đồng thời, UE có kênh yếu sẽ chịu ảnh hưởng tạp âm lớn hơn và có thể trở thành nút cổ chai của luồng chung.

Tốc độ luồng chung mà UE k có thể giải mã là:

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \quad (2.11)$$

Trong đó: $R_{c,k}$ có đơn vị bit/s/Hz và biểu diễn tốc độ tối đa của luồng chung tại UE k theo công thức Shannon với SINR tương ứng. SINR tăng theo tỷ lệ nhưng tốc độ tăng theo hàm logarit, do đó lợi ích của việc tiếp tục tăng công suất có xu hướng giảm dần.

Vì tất cả UE phải giải mã cùng một luồng chung, tốc độ chung của hệ thống phải không vượt khả năng của UE yếu nhất:

$$R_c = \min_{k \in \{1, \dots, K\}} R_{c,k}. \quad (2.12)$$

Trong đó: R_c là tốc độ chung dùng cho toàn hệ thống và phép lấy nhỏ nhất chọn UE có khả năng giải mã thấp nhất.

Công thức (2.12) giải thích vì sao cân pha chỉ cho UE mạnh nhất chưa đủ. Nếu STAR-RIS làm kênh của một UE khác quá yếu, UE đó kéo R_c xuống và làm giảm phần tốc độ chung của tất cả người dùng. Bộ điều khiển vì vậy phải cân bằng giữa tăng độ lợi cho UE được ưu tiên và giữ khả năng giải mã luồng chung của các UE còn lại.

Sau khi R_c được xác định, tốc độ chung được chia cho từng UE thông qua véc-tơ η :

$$C_k = \eta_k R_c, \quad \eta_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \eta_k = 1. \quad (2.13)$$

Trong đó: C_k là phần tốc độ chung cấp cho UE k ; η_k là tỷ lệ phân bổ; tổng các tỷ lệ bằng một nên toàn bộ R_c được phân phối hết. Công thức biến luồng chung thành một quỹ tốc độ có thể phân bổ linh hoạt: UE có luồng riêng yếu có thể nhận C_k lớn hơn để đạt QoS, còn UE đã có tốc độ riêng cao có thể nhận ít hơn. Vì vậy, η là biến tài nguyên thực sự chứ không chỉ là ký hiệu phụ.

2.4.4. Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng

Sau khi giải mã s_c , UE loại luồng chung khỏi tín hiệu bằng SIC. Khi đó, UE k giải mã s_k và xem các luồng riêng còn lại như nhiễu. SINR luồng riêng là:

$$\gamma_{p,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_k}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j \neq k} p_j + \sigma^2}. \quad (2.14)$$

Trong đó: $\gamma_{p,k}$ là SINR của luồng riêng UE k ; tử số là công suất của chính luồng k ; tổng trong mẫu số chứa toàn bộ công suất luồng riêng của các UE khác; luồng chung không còn trong mẫu vì đã được SIC loại bỏ.

Công thức (2.14) là phần lõi của phân tích SISO. Cùng một độ lợi kênh $|h_k^{\text{eff}}|^2$ nhân cả tín hiệu mong muốn và các luồng riêng gây nhiễu. Khi tạp âm nhỏ, độ lợi kênh gần như triệt tiêu khỏi tỷ số, nên tăng toàn bộ mức kênh không giải quyết được nhiễu giữa các luồng riêng.

Tốc độ luồng riêng của UE k là:

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}). \quad (2.15)$$

Trong đó: $R_{p,k}$ là tốc độ do luồng riêng mang đến cho UE k . Nếu SINR luồng riêng bị đóng trần bởi nhiễu giữa các luồng riêng thì tốc độ riêng cũng bị giới hạn, dù độ lợi kênh tổng thể tăng mạnh. Đây là lý do phân bổ công suất luồng riêng gần một luồng chiếm ưu

thể có thể hiệu quả trong hệ SISO.

Tốc độ cuối cùng của UE và tổng tốc độ hệ thống là:

$$R_k = C_k + R_{p,k}, \quad (2.16)$$

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^K R_k. \quad (2.17)$$

Trong đó: R_k là tổng tốc độ của UE k gồm phần chung và phần riêng; R_{sum} là tổng tốc độ của toàn bộ K UE. Hai công thức cho thấy RSMA có hai con đường để cấp tốc độ cho một UE: tăng $R_{p,k}$ bằng công suất riêng và kênh thuận lợi, hoặc tăng C_k bằng cách phân bổ phần luồng chung. Chính sự linh hoạt này giúp đồng thời theo đuổi tổng tốc độ và QoS.

2.5. Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá

Luận văn dùng tốc độ tối thiểu $R_{\min}$ làm yêu cầu QoS. Với từng UE, phần thiếu hụt tốc độ được định nghĩa:

$$d_k = \max(R_{\min} - R_k, 0). \quad (2.18)$$

Trong đó: d_k là mức thiếu hụt tốc độ của UE k ; nếu UE đạt hoặc vượt $R_{\min}$ thì $d_k = 0$. Công thức biến một ràng buộc đạt hoặc không đạt thành đại lượng có độ lớn. UE thiếu 0,01 bit/s/Hz bị xem nhẹ hơn UE thiếu 0,4 bit/s/Hz, nhờ đó thuật toán học nhận được tín hiệu điều chỉnh mượt hơn.

Hai chỉ số vi phạm dùng trong mã nguồn là:

$$V = \sum_{k=1}^K d_k, \quad V_2 = \sum_{k=1}^K d_k^2. \quad (2.19)$$

Trong đó: V là tổng thiếu hụt tuyến tính và V_2 là tổng bình phương thiếu hụt. Hai đại lượng kết hợp hai góc nhìn: thành phần tuyến tính phản ứng với mọi vi phạm, còn

thành phần bình phương phạt mạnh hơn khi một UE thiếu QoS nhiều. Điều này giúp phần thưởng tránh ưu tiên một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng bỏ rơi một UE quá mức.

Ngoài ra, hai chỉ số dễ diễn giải được báo cáo: tỷ lệ UE đạt QoS trong một kịch bản và biến nhị phân cho biết tất cả UE có đạt QoS hay không. Các chỉ số này không trực tiếp tối ưu nhưng dùng để kiểm tra chất lượng nghiệm bên cạnh tổng tốc độ.

2.6. Các biến quyết định và ràng buộc

Toàn bộ hành động vật lý có thể nhóm thành:

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R\}, \quad \mathbf{p} = [p_c, p_1, \dots, p_K]. \quad (2.20)$$

Trong đó: $\mathbf{p}$ là véc-tơ công suất; $\boldsymbol{\eta}$ là phân bố tốc độ chung; $\boldsymbol{\beta}$ là hệ số chia năng lượng phía truyền; $\boldsymbol{\theta}^T$ và $\boldsymbol{\theta}^R$ là các pha truyền và phản xạ. Một quyết định tài nguyên vì vậy không phải một số duy nhất mà là một véc-tơ lớn gồm các biến tác động ở nhiều tầng: RSMA quyết định phát gì và chia công suất ra sao, còn STAR-RIS quyết định kênh hiệu dụng được tạo ra như thế nào.

Các ràng buộc chính được viết gọn:

$$p_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^K p_i = P_{\max}, \quad (2.21)$$

$$\eta_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \eta_k = 1, \quad (2.22)$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \quad (2.23)$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \quad (2.24)$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad \forall k. \quad (2.25)$$

Trong đó: $i = 0$ tương ứng luồng chung; k đánh số UE; n đánh số phần tử STAR-RIS;

các dòng lần lượt là ràng buộc công suất, ràng buộc phân bố tốc độ chung, ràng buộc chia năng lượng, miền pha và QoS.

Năm dòng trên mô tả biên vật lý của bài toán. Bốn dòng đầu có thể được bảo đảm trực tiếp bằng cách thiết kế bộ giải mã phù hợp. Dòng QoS phức tạp hơn vì R_k phụ thuộc đồng thời vào tất cả công suất và biến STAR–RIS, nên luận văn dùng cả tiêu chí xác thực và hạng phạt trong phần thưởng để điều khiển.

2.7. Phát biểu bài toán tối ưu

Bài toán tham chiếu của luận văn là:

$$\max_{\mathbf{p}, \eta, \beta, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}} \quad (2.26)$$

$$\text{với điều kiện } (2.21)–(2.25). \quad (2.27)$$

Trong đó: biến tối ưu gồm toàn bộ năm nhóm tài nguyên; hàm mục tiêu là tổng tốc độ; các điều kiện là các ràng buộc vật lý và QoS đã nêu. Đây là mục tiêu cuối cùng mà mọi phương pháp đều hướng tới. AO cố cải thiện trực tiếp nghiệm theo từng CSI, còn DRL không giải lại bài toán từ đầu ở thời điểm sử dụng mà học một ánh xạ từ CSI sang hành động trong giai đoạn huấn luyện.

Bài toán có tính phi lồi vì nhiều nguyên nhân. Pha xuất hiện bên trong tổng số phức và sau đó được lấy trị tuyệt đối bình phương; các biến công suất xuất hiện ở cả tử và mẫu của SINR; tốc độ chung có phép lấy nhỏ nhất trên UE; QoS ghép tất cả biến qua tốc độ. Ngoài ra, khi N tăng, số biến pha và năng lượng tăng tuyến tính làm miền tìm kiếm lớn nhanh.

Số chiều hành động vật lý được dùng trong mã nguồn là:

$$d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \quad (2.28)$$

Trong đó: $K + 1$ biến đầu là công suất luồng chung và riêng; K biến tiếp theo là phân bố tốc độ chung; $3N$ biến cuối gồm N hệ số năng lượng, N pha truyền và N pha phản xạ. Độ khó vì vậy tăng theo kích thước STAR–RIS: với $K = 4$ và $N = 32$, mạng phải sinh 105 giá trị hành động; với $N = 128$, số chiều tăng lên 393. Nếu mỗi giá trị được học hoàn toàn tự do, việc khám phá các vùng hành động tốt trở nên khó hơn.

2.8. Phân tích cấu trúc SISO–RSMA

2.8.1. Nhiều luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Đặt $g_k = |h_k^{\text{eff}}|^2$ và $P_{\text{priv}} = \sum_j p_j$. Công thức SINR luồng riêng có thể viết lại:

$$\gamma_{p,k} = \frac{g_k p_k}{g_k (P_{\text{priv}} - p_k) + \sigma^2}. \quad (2.29)$$

Trong đó: g_k là độ lợi kênh hiệu dụng; P_{priv} là tổng công suất của tất cả luồng riêng; $P_{\text{priv}} - p_k$ là tổng công suất các luồng riêng gây nhiễu cho UE k . Công thức làm lộ rõ đặc điểm SISO: cùng một g_k nhân cả tín hiệu mong muốn và nhiễu riêng, vì vậy khi nhiễu riêng mạnh hơn tạp âm, lợi ích của việc tăng độ lợi kênh đối với tỷ số này giảm đáng kể.

Khi $g_k (P_{\text{priv}} - p_k) \gg \sigma^2$, có xấp xỉ:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{p_k}{P_{\text{priv}} - p_k}. \quad (2.30)$$

Trong đó: điều kiện xấp xỉ nghĩa là hệ thống đang ở vùng nhiễu luồng riêng chi phối tạp âm; khi đó g_k gần như triệt tiêu khỏi tử và mẫu. Công thức giải thích vì sao chỉ làm kênh mạnh hơn chưa chắc làm tốc độ riêng tăng nếu nhiễu luồng riêng cùng hoạt động: yếu tố quyết định chuyển thành tỷ lệ công suất giữa luồng mong muốn và các luồng riêng khác.

Nếu có $M \geq 2$ luồng riêng chia đều công suất, mỗi luồng có $p_k = P_{\text{priv}}/M$. Khi đó:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{1}{M-1}, \quad R_{p,k} \approx \log_2 \left(\frac{M}{M-1} \right). \quad (2.31)$$

Trong đó: M là số luồng riêng đang hoạt động với mức công suất bằng nhau. Công thức cho một trực giác rất rõ: với hai luồng riêng chia đều, mỗi luồng chỉ đạt khoảng 1 bit/s/Hz trong miền nhiễu chi phối; với bốn luồng chia đều, mỗi luồng khoảng $\log_2(4/3) \approx 0,415$ bit/s/Hz. Các giá trị này gần như không phụ thuộc vào kênh khi xấp xỉ đúng.

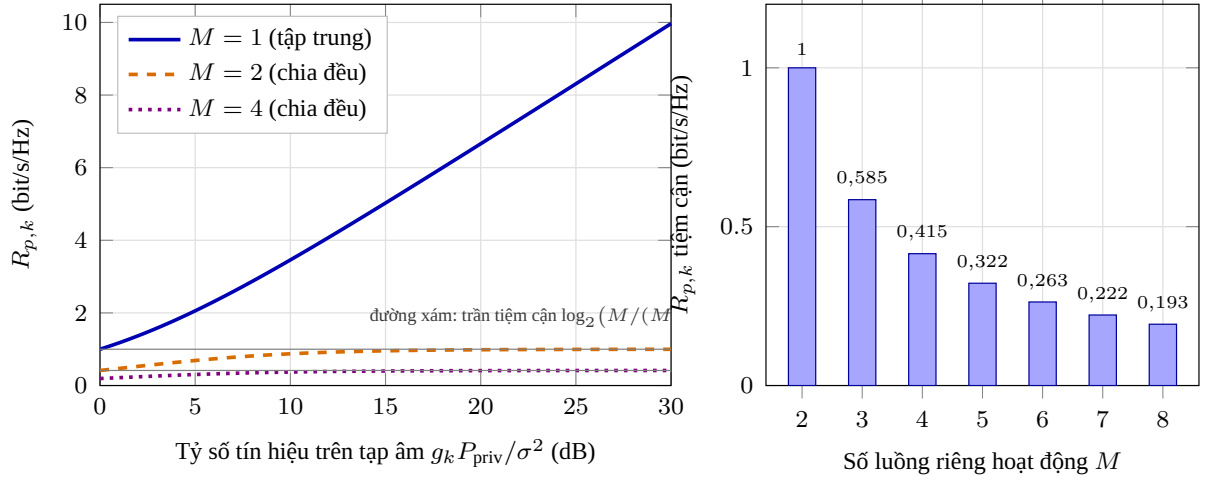
Ngược lại, nếu chỉ một luồng riêng k^* mang gần toàn bộ P_{priv} , mẫu số của luồng đó gần như chỉ còn tạp âm:

$$\gamma_{p,k^*} \approx \frac{g_{k^*} P_{\text{priv}}}{\sigma^2}. \quad (2.32)$$

Trong đó: k^* là UE được ưu tiên luồng riêng và các luồng riêng còn lại có công suất rất nhỏ. Khi giảm rò rỉ công suất sang các luồng riêng khác, UE được chọn thoát khỏi giới hạn do nhiễu liên luồng và tốc độ có thể tăng theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm. Đây là cơ sở vật lý cho việc dùng softmax có độ sắc cao trong bộ giải mã công suất riêng.

Hình 2.3 minh họa hai kết quả trên. Panel bên trái vẽ $R_{p,k}$ theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm: đường ứng với $M = 1$ tăng gần tuyến tính theo thang decibel, trong khi hai đường ứng với $M = 2$ và $M = 4$ bão hòa ngay từ khoảng mười decibel và không vượt được trần của mình dù kênh có tốt đến đâu. Panel bên phải vẽ giá trị tiệm cận $\log_2(M/(M-1))$ theo số luồng riêng hoạt động, cho thấy trần này giảm rất nhanh khi M tăng.

Phân tích trên không phải chứng minh rằng nghiệm tối ưu toàn cục luôn chính xác one-hot. Khi QoS, luồng chung, tỷ số tín hiệu trên tạp âm hữu hạn và sự thay đổi của kênh được xét đầy đủ, một số kịch bản có thể hưởng lợi từ nhiều luồng riêng. Kết luận an toàn là bài toán có xu hướng ưu tiên phân bổ riêng tập trung trong nhiều trạng thái kênh



Hình 2.3: Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO

Nguồn: Tác giả xây dựng từ công thức (2.30)–(2.32) (2026)

SISO, vì vậy một tham số hóa có khả năng biểu diễn phân bố gần one-hot là hợp lý.

2.8.2. Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ

Giả sử một UE không được cấp công suất riêng đáng kể, tốc độ của nó chủ yếu đến từ $C_k = \eta_k R_c$. Như vậy, luồng chung có thể đóng vai trò mức nền dịch vụ. Nếu R_c đủ lớn và η được phân bố hợp lý, các UE không được chọn làm luồng riêng chính vẫn có thể đạt $R_{\min}$.

Trong trường hợp đơn giản phân bố đều tốc độ chung cho $K = 4$ UE, yêu cầu $C_k \geq 0,5$ bit/s/Hz dẫn đến $R_c \geq 2$ bit/s/Hz. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ minh họa. Trong mô hình thực, η được tối ưu nên UE đã có tốc độ riêng cao không cần nhận phần tốc độ chung lớn. Vì vậy, ngưỡng công suất luồng chung không thể suy ra chỉ từ phân bố đều mà phải xem là một lựa chọn thiết kế được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

2.8.3. Quan hệ công suất chung và riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Khi một luồng riêng chiếm ưu thế và UE nút cổ chai của luồng chung vẫn ở vùng tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao, SINR chung có xấp xỉ:

$$\gamma_c \approx \frac{p_c}{1 - p_c}, \quad (2.33)$$

ở đây đã chuẩn hóa $P_{\max} = 1$.

Trong đó: p_c là tỷ lệ công suất luồng chung và $1 - p_c$ là tổng công suất luồng riêng. Công thức cho thấy tăng p_c làm việc giải mã luồng chung dễ hơn rất nhanh khi p_c tiến gần một, tạo thêm biên an toàn cho QoS của các UE chủ yếu dựa vào luồng chung.

Khi đó:

$$R_c \approx -\log_2(1 - p_c). \quad (2.34)$$

Trong đó: R_c là tốc độ luồng chung trong xấp xỉ khi tạp âm nhỏ so với phần công suất riêng tại UE nút cổ chai. Phần tốc độ chung tăng khi phần công suất riêng còn lại giảm; đây là một nửa của cơ chế bù trừ giữa tốc độ chung và công suất luồng riêng.

Với UE k^* nhận luồng riêng chính:

$$R_{p,k^*} \approx \log_2 \left(\frac{g_{k^*}(1 - p_c)}{\sigma^2} \right). \quad (2.35)$$

Trong đó: g_{k^*} là độ lợi kênh của UE được ưu tiên và $1 - p_c$ là công suất riêng còn lại. Khi tăng p_c , tốc độ riêng của UE mạnh giảm vì ngân sách riêng nhỏ đi; tuy nhiên tốc độ chung tăng theo phần bù tương ứng.

Cộng hai thành phần cho trực giác:

$$R_c + R_{p,k^*} \approx \log_2 \left(\frac{g_{k^*}}{\sigma^2} \right). \quad (2.36)$$

Trong đó: hai hạng $\log_2(1 - p_c)$ triệt tiêu trong xấp xỉ nên kết quả còn phụ thuộc chủ yếu vào độ lợi kênh của UE được chọn và tạp âm.

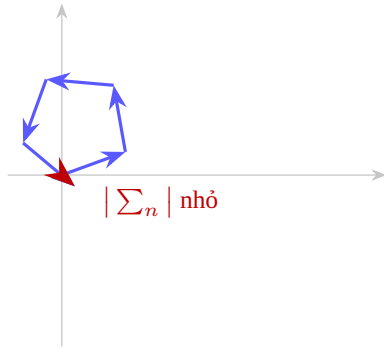
Công thức (2.36) giải thích vì sao trong một vùng công suất chung tương đối rộng, tăng p_c có thể cải thiện khả năng cấp QoS cho UE yếu mà không làm tổng tốc độ giảm nhiều. Đây là trực giác quan trọng để chọn một miền p_c ưu tiên cao trong bộ giải mã. Tuy nhiên, xấp xỉ chỉ đúng khi các giả thiết tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và một luồng riêng chiếm ưu thế được thỏa.

2.8.4. Vai trò của căn pha

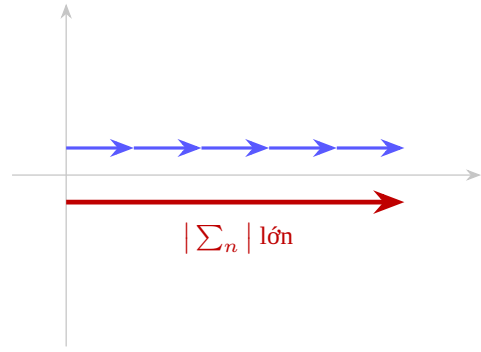
Khi công suất luồng riêng gần tập trung vào một UE, việc tăng $g_{k^*} = |h_{k^*}^{\text{eff}}|^2$ trở nên rất có giá trị. Nếu bỏ qua đường trực tiếp và các ràng buộc nhiều UE trong một bước trực giác, pha của từng phần tử nên được chọn sao cho các tích $h_{r,k^*,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ có pha gần nhau. Khi đó, các thành phần qua STAR-RIS cộng tăng cường thay vì triệt tiêu.

Hình 2.4 minh họa hiệu ứng này. Ở panel bên trái, các thành phần ghép tầng có pha lệch nhau nên khi cộng tiếp nối, chúng tạo thành một đường gấp khúc gần khép kín và véc-tơ tổng rất ngắn. Ở panel bên phải, sau khi mỗi phần tử được xoay về pha tham chiếu, các thành phần nằm thẳng hàng và véc-tơ tổng dài hơn hẳn. Độ dài véc-tơ tổng chính là $|h_{k^*}^{\text{eff}}|$ xuất hiện trong (2.32).

Tuy nhiên, tối ưu chỉ theo UE mạnh nhất có thể làm giảm kênh của UE khác và làm R_c giảm. Vì vậy, pha tham chiếu trong phương pháp đề xuất không cố định cho một UE theo quy tắc cứng mà được tính từ hỗn hợp trọng số người dùng do Actor tạo ra. Sau đó, Actor còn học phần hiệu chỉnh pha quanh tham chiếu để cân bằng mục tiêu RSMA và QoS.



(a) Pha chưa căn chỉnh

(b) Sau khi căn pha $\bar{\theta}_n = -\angle z_n$

Mỗi mũi tên là một thành phần ghép tầng $h_{r,k,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ qua một phần tử STAR-RIS

Hình 2.4: Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [4], [5] (2026)

2.8.5. Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động

Phân tích Chương 2 dẫn đến ba hàm ý. Thứ nhất, không gian công suất riêng cần dễ biểu diễn nghiệm tập trung cao; softmax có độ sắc lớn phù hợp hơn việc buộc Actor tự tiến sát đỉnh đơn hình bằng đầu ra bão hòa. Thứ hai, tỷ lệ công suất luồng chung nên được ưu tiên trong một vùng đủ cao để hỗ trợ QoS, nhưng không được tuyên bố là ràng buộc vật lý của RSMA. Thứ ba, pha nên có một điểm xuất phát dựa trên căn chỉnh kênh thay vì yêu cầu mạng học toàn bộ $[-\pi, \pi]$ từ đầu.

Ba hàm ý này tạo nên bộ giải mã có cấu trúc ở Chương ???. Về mặt học máy, đây là cách đưa thiên kiến quy nạp vào chính không gian hành động. Về mặt vật lý, nó tương đương với việc cung cấp cho mạng một bản đồ gần đúng về vùng nào đáng khám phá, trong khi vẫn để mạng điều chỉnh theo CSI cụ thể.

2.9. Giới hạn của mô hình

Mô hình có một số giới hạn cần nêu rõ. Kênh Gaussian phức với hệ số tỷ lệ cố định không mô tả đầy đủ suy hao theo khoảng cách, che khuất hay tương quan không gian. CSI hoàn hảo bỏ qua sai số ước lượng. SIC lý tưởng bỏ qua lan truyền lỗi. Pha truyền

và phản xạ được điều khiển độc lập, trong khi một số kiến trúc phần cứng có ràng buộc ghép pha [10], [11]. Số UE cố định bằng bốn nên kết quả chưa chứng minh khả năng tổng quát theo số người dùng. Những giới hạn này được xem là phạm vi của nghiên cứu, không phải lỗi của thuật toán.

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã xây dựng đầy đủ mô hình vật lý và mô hình RSMA nhất quán với mã nguồn. Phân tích cho thấy trong hệ SISO, nhiễu giữa nhiều luồng riêng có thể làm SINR trở nên phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ công suất thay vì độ lợi kênh. Luồng chung cung cấp một cơ chế linh hoạt để duy trì QoS, còn căn pha STAR–RIS có thể tăng độ lợi của UE được ưu tiên. Các kết quả này là cơ sở trực tiếp cho thiết kế bộ giải mã hành động có cấu trúc trong Chương ??.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. DOI: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.
- [2] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [3] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [4] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [5] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretyakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [6] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [7] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].

- [8] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104 . 01421 [cs.IT].
- [9] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [10] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [11] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [12] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509 . 02971 [cs.LG].
- [13] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [14] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, *Proximal Policy Optimization Algorithms*, 2017. arXiv: 1707.06347 [cs.LG].
- [15] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. DOI: 10 . 1109 / JIOT . 2023 . 3309859.
- [16] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.
- [17] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, 2016. DOI: 10 . 1109 / TCOMM . 2016 . 2600671. arXiv: 1602.09028.

- [18] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [cs.IT].
- [19] I. Aboumahmoud, E. Hossain, and A. Mezghani, *Resource Management in RIS-Assisted Rate Splitting Multiple Access for Next Generation (xG) Wireless Communications: Models, State-of-the-Art, and Future Directions*, 2024. arXiv: 2404.06604 [eess.SP].
- [20] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, “A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization”, *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. DOI: 10.1109/JSYST.2024.3398249.
- [21] T. Liu and Y. Zhou, “Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts”, *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. DOI: 10.3390/s24175480.
- [22] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, “Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems”, in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. DOI: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.
- [23] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, “Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. DOI: 10.1109/LWC.2024.3448409.
- [24] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [cs.IT].